

21. Développements limités

Exercice 1. (m) Donner un équivalent simple des suites suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1) \quad u_n = \frac{n^2 + 3n + 2}{n - 1} & 2) \quad u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} & 3) \quad u_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \\
 4) \quad u_n = \tan\left(\frac{\pi}{6} + \frac{1}{n^2}\right) & 5) \quad u_n = n \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) & 6) \quad u_n = \ln(n+1) - \ln(n)
 \end{array}$$

Exercice 2. (c) En utilisant la formule de Stirling, déterminer un équivalent simple de $u_n = \binom{2n}{n}$.

Exercice 3. (m) Déterminer les limites de :

$$1) \quad u_n = \frac{n^{\ln(n)}}{\ln^n(n)} \quad 2) \quad v_n = \sqrt[n]{n^2} \quad 3) \quad w_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n \quad 4) \quad t_n = n^{\frac{\sin(n)}{n}}.$$

Exercice 4. (i) Montrer que $\sum_{k=1}^n k! \sim n!$. On pourra découper la somme...

Exercice 5. (m) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \exists! x_n \in \left]n\pi, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[/ \tan(x_n) = \frac{1}{x_n}$.

- 1) Justifier que $x_n \sim_{+\infty} n\pi$. On pose alors pour $n \in \mathbb{N}$, $y_n = x_n - n\pi$.
- 2) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$ puis que $y_n \sim_{+\infty} \frac{1}{n\pi}$. On pose alors pour $n \in \mathbb{N}^*$, $z_n = y_n - \frac{1}{n\pi}$.
- 3) Déterminer, à l'aide des développements limités, un équivalent de z_n quand n tend vers l'infini.

Exercice 6. (c) Calculer les développements limités en zéro des fonctions suivantes :

- 1) DL à l'ordre 4 : $(\sin x)e^x$, $\cos(x)\cos(2x)$, $(\sqrt{1+x})\cos(x^2)$.
- 2) DL à l'ordre 4 : $\arctan(\ln(1+x))$, $\ln(\cos(x))$, $\sqrt{\cos(x)}$, $\sin(\arctan(x))$, $\text{sh}(\cos(x)-1)$.
- 3) DL à l'ordre 3 : $\sqrt{1+x}e^{-x}$, $\tan(\sin(x))$, $\ln(1+\tan(x))$.
- 4) DL à l'ordre 5 : $x^2 e^{\sin(x)}$, $\frac{\sin(x)}{1-x}$, $\text{sh}(\sin(x))$, $\cos(\sin(x))$, $\sin(xe^x)$.

Exercice 7. (c) Donner un équivalent en zéro de $\frac{\tan(x - x \cos(x))}{\sin(x) + \cos(x) - 1}$.

Exercice 8. (m) Déterminer un équivalent en 0 de $\ln(1 + \sin(x)) - \sin(\ln(1+x))$. On fera un DL à l'ordre 4...

Exercice 9. (c) Trouver un équivalent en zéro de $(1+ax)^{1/a} - (1+bx)^{1/b}$ où $a, b > 0$ sont distincts.

Exercice 10. (m) Calculer des équivalents au voisinage de zéro des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{\cos(x) - e^x}{\sin(x) - \ln(1+x)} \quad \text{et} \quad f_2(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} + x.$$

Exercice 11. (m) Déterminer deux réels a et b pour que $\sin(x) - \frac{x + ax^3}{1 + bx^2} \sim_0 \lambda x^n$ avec $\lambda \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}$ le plus grand possible.

Exercice 12. (m) Calculer les développements limités à l'ordre 3 en zéro des fonctions suivantes :

$$1) f(x) = e^{\frac{\operatorname{ch}(x)-1}{x}}. \quad 2) g(x) = \frac{\sin(x \ln(1+x))}{x^2}. \quad 3) h(x) = \cos(x)^{\frac{1}{x}}. \quad 4) i(x) = \frac{\arctan(x)}{\sin(2x)}.$$

Exercice 13. (m) Ajuster a et b pour que $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{a}{\ln(1+x)} - \frac{b}{e^x - 1}$ tende vers 0 quand x tend vers 0 et vérifier qu'alors $f(x) = o(x)$.

Exercice 14. (m) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$.

Exercice 15. (m) Soient $a, b > 0$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 16. (m) Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x^2 - 1)}{\tan(x - 1)}. \quad 2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2^x}{\sin(x - 2)}. \quad 3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(x)}{x^x - 1}. \quad 4) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x^2 - 3x + 1) \tan(\pi x).$$

Exercice 17. (m) Faire le développement limité en 0 à l'ordre 4 de $\sqrt{1 + \sqrt{1 + x^2}}$.

Exercice 18. (i) Soit $f(x) = \sin^n(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, $f^{(k)}(0) = 0$.

Exercice 19. (m) Donner le développement asymptotique de $\arctan(x)$ en $+\infty$ à la précision $\frac{1}{x^3}$. On pourra étudier $\arctan(x) + \arctan(1/x)$.

Exercice 20. (m) Déterminer la limite en $+\infty$ de $\left(\frac{2}{\pi} \arctan(x) \right)^x$.

Exercice 21. (m) On considère la fonction $f(x) = \frac{1}{x}(2x^2 - 1)e^{1/x}$. Déterminer les asymptotes à f en $\pm\infty$ (c'est à dire les droites de la forme $ax + b$ telles que $|f(x) - ax - b| \rightarrow 0$). Déterminer également la position de la courbe représentative de f par rapport à celles-ci.

Exercice 22. (m) Soit $f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$. Déterminer le domaine de définition de f puis le DL à l'ordre 2 de f en 0. En déduire que f peut être prolongée par continuité en 0, que ce prolongement est dérivable et déterminer la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente en 0.

Exercice 23. (m) Soit $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}$. Déterminer le domaine de définition de f puis prolonger f par continuité en 0. Montrer que ce prolongement est dérivable en 0 et déterminer la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente en 0.

Exercice 24. (m) On pose $f(x) = 2x + \sin(x)$. Montrer que f est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et que sa réciproque h est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Trouver un développement limité de h à l'ordre 5 en 0.

Exercice 25. (m) Montrer que la fonction $f(x) = \cosh(\sqrt{x})$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$.